

Carlus Electum

Software Requirements Specification

Version 1.0 approved

Prepared by João Franco

26/12/2025

Indice

Revision History	3
1. Introdução	4
1.1 Purpose	5
1.2 Document Conventions	5
1.3 Product Scope.....	6
2. Overall Description.....	6
Stakeholder Analysis.....	7
2.1 Product Functions	8
2.2 User Classes and Characteristics	8
2.3 Operating Environment	8
2.4 Assumptions and Dependencies	9
3. Other Nonfunctional Requirements	10
3.1 Performance Requirements.....	10
3.2 Safety Requirements.....	10
3.3 Security Requirements.....	11
3.4 Software Quality Attributes.....	11
3.5 Business Rules	11
4. Other Requirements	11
Requirements Traceability Matrix	12

Revision History

Name	Date	Reason For Changes	Version
João	31/12	Reestruturação do documento	1.1

1.Introdução

A Carlus Electum pretende expandir as suas vendas e operações para o canal digital, necessitando de uma plataforma de e-commerce que suporte catálogo, pesquisa, carrinho, pagamentos, gestão de encomendas, promoções e avaliações, com níveis adequados de segurança e desempenho.

Propósito do Sistema: permitir que clientes pesquisem e comprem produtos online de forma simples e segura, enquanto administradores gerem inventário, preços e processamento de encomendas.

Visão de Valor: reduzir fricção no processo de compra, aumentar conversão, melhorar controlo de stock e fornecer métricas.

Stakeholders Principais: Clientes, Administradores, Operações/Logística, Marketing, Suporte ao Cliente, Financeiro/Contabilidade.

1.1 Purpose

Este documento especifica os requisitos de software para o projeto **Carlus Electum – Plataforma de E-commerce** (versão 1.0). O documento cobre o sistema completo (frontend, backend e persistência), incluindo funções para clientes e administradores. Os requisitos aqui definidos servem como base para o desenho (UML), implementação em Java e testes JUnit.

1.2 Document Conventions

Convenções: (i) Requisitos são identificados por IDs únicos (FR-xxx e NFR-xxx). (ii) O termo **shall** indica obrigação verificável. (iii) Prioridade:

Alta/Média/Baixa. (iv) Cada requisito liga a referência de design e casos de teste na RTM.

1.3 Product Scope

A plataforma de e-commerce da Carlus Electum permitirá vender produtos online com pesquisa e filtros, carrinho, checkout e pagamento, processamento e tracking de encomendas, gestão de stock, promoções/cupões, avaliações e relatórios administrativos.

2. Overall Description

Stakeholder Analysis

Operador de Logística – Dia-a-dia Operacional:

O Operador de Logística consulta diariamente encomendas prontas para envio, imprime etiquetas, atualiza códigos de tracking e confirma expedições. Dependendo da exatidão do stock, evita envios incompletos ou atrasos. Por isso, requisitos como bloqueio de venda sem stock, atualização rápida do inventário e estados claros de encomenda são críticos.

Administrador – Dia-a-dia Operacional:

No quotidiano, o Administrador da plataforma da Carlus Electum começa o dia a consultar o backoffice para verificar novas encomendas. Confirma pagamentos, valida stock e atualiza estados para 'Em Preparação'. Durante o dia, gere preços, ativa promoções e decide pedidos de devolução. Estas atividades justificam a prioridade elevada de requisitos relacionados com gestão de encomendas, controlo de stock em tempo real, auditoria de alterações e relatórios.

Esta secção identifica grupos de stakeholders, necessidades, objetivos e preocupações. A análise orienta prioridades e garante que requisitos respondem a expectativas reais.

Stakeholder	Necessidades	Objetivos / Preocupações	Influência
Clientes	Comprar produtos; acompanhar encomendas; devoluções ² .	UX simples; privacidade; transparência de custos ³ .	Alta.
Administradores	Gerir catálogo; encomendas; utilizadores ⁵ .	Controlo; auditoria; prevenção de fraude ⁶ .	Alta.

Logística	Preparar e expedir encomendas ⁸ .	Estados claros; impressão de etiquetas; tracking ⁹ .	Média.
Marketing	Campanhas; cupões; promoções ¹¹ .	Regras corretas; segmentação; métricas ¹² .	Média.

2.1 Product Functions

- Registo/login/recuperação de palavra-passe
- Catálogo, pesquisa, filtros e detalhe de produto
- Carrinho, preços, portes e promoções
- Checkout, pagamento e criação de encomenda
- Histórico, tracking e devoluções
- Administração de produtos, stock, utilizadores e encomendas
- Avaliações e relatórios

2.2 User Classes and Characteristics

- Cliente: compra e acompanha encomendas; nível técnico variado.
- Administrador: gere catálogo/stock/encomendas; permissões elevadas; auditoria.
- Operações/Logística: atualiza expedição e tracking.
- Marketing: define cupões e promoções.

2.3 Operating Environment

Browsers modernos (Chrome/Firefox/Edge), desktop e mobile. Backend Java, testes JUnit. Base de dados relacional. Comunicação via HTTPS.

2.4 Assumptions and Dependencies

Assunções: gateway de pagamento disponível; serviço de email operacional. Dependências: biblioteca de hashing; framework web Java; DB relacional. Riscos mitigados com re-tentativas e idempotência de pagamento.

Tabela de Requisitos Funcionais Essenciais

ID	Descrição (O sistema deve...)	Prioridade	Design Ref
FR-011	Permitir adicionar item ao carrinho (quantidade 1 a 99).	Alta	Cart
FR-012	Impedir adicionar item sem stock disponível.	Alta	Cart/InventoryService
FR-013	Permitir remover itens e atualizar o total imediatamente.	Alta	Cart
FR-014	Calcular subtotal, portes e total final.	Alta	PricingService
FR-016	Suportar promoções automáticas (ex: Leve 3 Pague 2).	Alta	DiscountRulesEngine
FR-018	Apresentar resumo final antes do pagamento.	Alta	CheckoutService
FR-019	Processar pagamentos via Cartão e PayPal.	Alta	PaymentGatewayAdapter
FR-020	Criar encomenda apenas após confirmação de pagamento.	Alta	OrderService
FR-023	Suportar estados de encomenda (Paga, Enviada, etc.).	Alta	OrderWorkflow
FR-027	Permitir ao administrador gerir produtos e categorias.	Alta	AdminProductService

FR-028	Permitir gerir inventário e bloquear venda sem stock.	Alta	InventoryService
FR-040	Reservar stock na criação da encomenda e libertar no cancelamento.	Alta	InventoryService

3. Other Nonfunctional Requirements

Requisitos não funcionais (NFR) mensuráveis:

ID	Categoria	Descrição do Requisito	Prioridade
NFR-001	Performance	Resultados de pesquisa (<100 itens) em <= 2 segundos.	Alta
NFR-004	Segurança	Todas as comunicações devem usar HTTPS (TLS 1.2+).	Alta
NFR-005	Segurança	Passwords armazenadas com hashing forte (bcrypt/argon2).	Alta
NFR-014	Fiabilidade	Pagamentos devem ser idempotentes (evitar cobrança dupla).	Alta
NFR-019	Qualidade	Cobertura de testes unitários >= 70% nos módulos core.	Alta
NFR-020	Auditoria	Operações críticas auditadas com utilizador e timestamp.	Alta

3.1 Performance Requirements

NFR-001: Resultados de pesquisa com <100 itens shall ser apresentados em <= 2 segundos (p95).

NFR-002: O sistema shall suportar >= 1000 utilizadores concorrentes com tempo de resposta <= 3s.

NFR-013: Atualizações de stock shall refletir no catálogo em <= 5 segundos após alteração.

3.2 Safety Requirements

Evitar perdas financeiras: pagamentos idempotentes, auditoria e validação de cálculos.

3.3 Security Requirements

NFR-004: Todas as comunicações shall usar HTTPS (TLS 1.2+).

NFR-005: Passwords shall ser armazenadas com hashing forte (bcrypt/argon2) e salt.

NFR-007: O sistema shall cumprir RGPD: consentimento, minimização e direito ao apagamento.

NFR-015: Proteção contra OWASP Top 10 nas rotas críticas (CSRF, XSS, SQLi).

NFR-020: Operações críticas (pagamento, alteração de preço) shall ser auditadas com user+timestamp.

3.4 Software Quality Attributes

Manutenibilidade, testabilidade, confiabilidade, usabilidade e escalabilidade.

3.5 Business Rules

Cupões com expiração e mínimo; avaliações apenas após compra; devoluções até 30 dias; sem venda sem stock.

4. Other Requirements

Requirements Traceability Matrix

Matriz de rastreabilidade ligando requisitos a stakeholders, design e testes.

Internacionalização, exportação CSV, backups e extensão futura de métodos de pagamento.

ID Requisito	Referência de Design	Casos de Teste (JUnit)
FR-011	org.carluselectum.ecommerce.model.cart	TC-01 a TC-03.
FR-012/FR-028	InventoryService / Cart.java	TC-04, TC-07.
FR-014/FR-016	org.carluselectum.ecommerce.service.discount	TC-12 a TC-23.
FR-019	org.carluselectum.ecommerce.service.payment	TC-24 a TC-34.
FR-06	org.carluselectum.ecommerce.model.auth;	TC-35 a TC-38.
NFR-019	Suite de Testes Completa	Execução de 38 métodos com 100% de sucesso.